KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 2

Ionforbindelser

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 2.1 Ioner	2
Opgaver til 2.1 Ioner	3
Noter til 2.2 Ioners navne	5
Opgaver til 2.2 Ioners navne	6
Noter til 2.3 Ionforbindelser	8
Opgaver til 2.3 Ionforbindelser	9
Noter til 2.4 Fældningsreaktioner	12
Opgaver til 2.4 Fældningsreaktioner	13
Øvelse 2.1: Leder det strøm?	15
Øvelse 2.4a: Find det ukendte salt	18
Øvelse 2.4b: Bundfald i dråber	21
Ekstraopgaver	24
Bilag: Fældningstabellen	27
Bilag: Det periodiske system	28

NOTER

2.1 Ioner

Hvad er en ion?

Ion _____

Positiv ion _____

Negativ ion _____

Hvilken ion?

Find ladningen, og skriv ionens formel. Den første kolonne er udfyldt.

Protoner	**11**	**12**	**9**	**16**
Elektroner	10	10	10	18
Ladning	+1			
Ion	Na^+			

Metaller afgiver, og ikke-metaller optager elektroner

Find ud af, hvor mange elektroner atomet afgiver eller optager, og skriv ionen. Den første kolonne er udfyldt.

Grundstof	**natrium**	**chlor**	**oxygen**
Atomets elektronstruktur	(2, 8, 1)	(2, 8, 7)	(2, 6)
Afgiver eller optager	afgiver 1		
Ionens elektronstruktur	(2, 8)		
Ion	Na^+		

Hovedgruppen viser ladningen

Grundstof	**lithium**	**barium**	**phosphor**	**brom**	**neon**
Hovedgruppe	1	2	5	7	8
Ion					

Undergruppernes metaller

Metal	**jern**	**kobber**	**sølv**	**zink**
Ioner				

OPGAVER

2.1 Ioner

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Dannelse af ioner

2.1.1

Metaller afgiver elektronerne i yderste skal, og ikke-metaller optager elektroner, til de har 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet, og skriv antallet af elektroner i den kolonne, der passer. Natrium er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner, der afgives	Elektroner, der optages	Ion
Na	(2, 8, 1)	1		Na^+
N				
F				
Mg				
Al				
P				
S				

Opgave 2: Protoner og elektroner i ioner

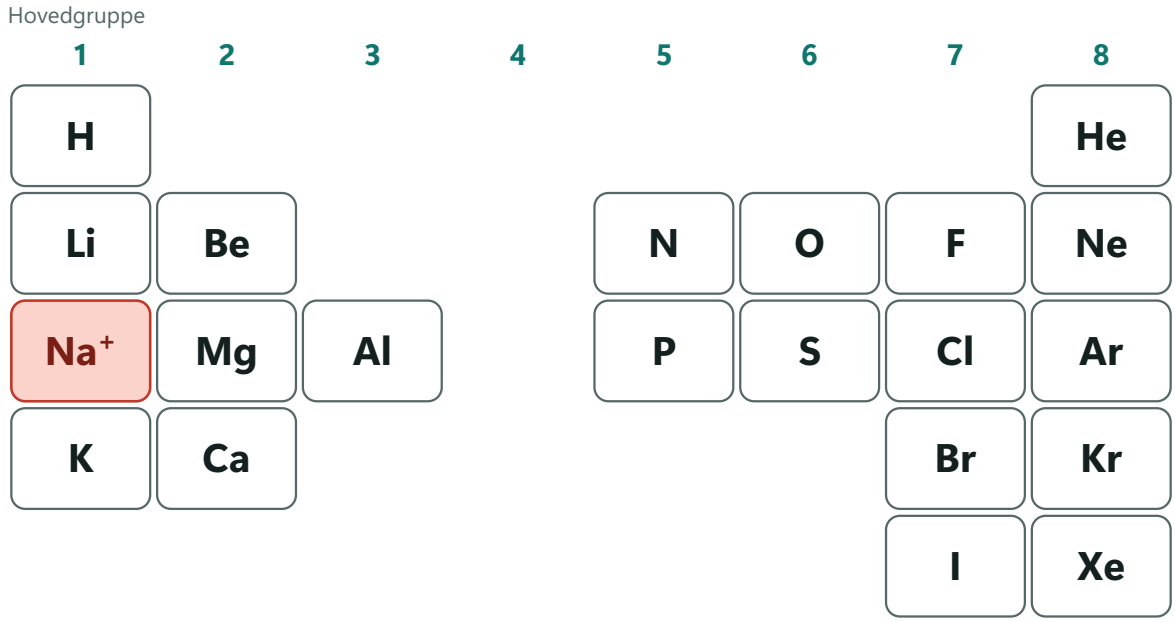
2.1.3

Udfyld skemaet. Natriumionen er vist som eksempel.

Ion	Antal protoner	Antal elektroner	Elektronstruktur
Na^+	11	10	(2, 8)
Al^{3+}			
O^{2-}			
S^{2-}			
Ca^{2+}			

Opgave 3: Ioner og det periodiske system 2.1.2

Figuren viser et udsnit af det periodiske system. Skriv for hvert grundstof den ion, som grundstoffet danner. Natrium er vist som eksempel. Skriv *ingen*, hvis grundstoffet ikke danner ioner.



Opgave 4: Forudsig ionen 2.1.5

Brug hovedgruppens nummer til at forudsige, hvilken ion grundstofferne danner. Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.3, og udfyld skemaet.

Grundstof	Kalium	Barium	Brom	Fluor
Hovedgruppe				
Ion				

Opgave 5: Er det en ion? 2.1.6

Afgør for hver formel, om den viser en ion. Sæt kryds.

Formel	Na^+	Na	H_2O	O^{2-}	O_2	H^+	Cl^-	H_2
Ion								
Ikke en ion								

Opgave 6: Hvorfor kun Na^+? 2.1.7

Natrium danner altid ionen Na^+ og aldrig Na^{2+}. Forklar hvorfor. Brug natriums elektronstruktur og ædelgasreglen i din forklaring.

NOTER

2.2 Ioners navne

Er der natrium i cornflakes?

På pakken står der, at cornflakes indeholder natrium. Hvorfor er det upræcist?

Positive og negative ioner

Skriv reglen for navnet på hver slags ion.

Positiv ion _____

Ion fra en undergruppe _____

Negativ ion _____

Ion	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{+}	Cu^{2+}
Navn	jern(II)ion			

Grundstof	chlor	oxygen	svovl	brom
Ion	Cl^{-}	O^{2-}	S^{2-}	Br^{-}
Navn	chlorid			

Hvad hedder ionen?

Ion	Navn	Ion	Navn
K^{+}		S^{2-}	
Br^{-}		Cu^{2+}	
Fe^{3+}		F^{-}	

Sammensatte ioner

Sammensat ion _____

Skriv formlen eller navnet. De seks sammensatte ioner skal du kunne udenad.

Navn	Formel	Formel	Navn
nitrat		CO_3^{2-}	
sulfat		OH^{-}	
ammonium		PO_4^{3-}	

OPGAVER

2.2 Ioners navne

Opgave 1: Grundstof eller ion? 2.2.1

Sætningerne i skemaet er almindeligt hverdagssprog. Skriv, hvad der kemisk set er tale om, og skriv formlen.

I hverdagen siger man	Kemisk set er det	Formel
Sportsdrikken indeholder magnesium.		
Der er jern i blodet. Jernionerne har ladningen 2+.		
Bordsalt er tilsat jod.		
Gødningen indeholder kalium.		

Opgave 2: Positive ioner fra undergrupperne 2.2.2

Metaller fra undergrupperne kan danne flere forskellige ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn	Ion	Navn
Fe^{2+}	jern(II)ion	Cu^{2+}	
Fe^{3+}		Ag^{+}	
Cu^{+}		Zn^{2+}	

Opgave 3: Negative ioner 2.2.3

Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn	Ion	Navn
F^{-}		O^{2-}	
Cl^{-}		S^{2-}	
Br^{-}		N^{3-}	
I^{-}		P^{3-}	

Opgave 4: Fra navn til formel 2.2.4

Skriv formlen for hver ion. Husk ladningen.

Navn	Formel	Navn	Formel
Kaliumion		Aluminiumion	
Oxid		Sulfid	
Jern(III)ion		Kobber(I)ion	
Bromid		Nitrid	

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.2.5

Udfyld skemaet med formel eller navn for hver sammensat ion.

Formel	Navn
NO_3^-	nitrat
SO_4^{2-}	
	hydroxid
PO_4^{3-}	
	ammonium
	carbonat

Opgave 6: Mineraler i et kosttilskud 2.2.6

Et kosttilskud indeholder blandt andet disse ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
K^+	
Mg^{2+}	
Zn^{2+}	
Fe^{2+}	
Cl^-	
I^-	

NOTER

2.3 Ionforbindelser

Ionbinding og iongitter

Ionforbindelse _____

Ionbinding _____

Iongitter _____

NaCl er ikke et molekyle. Hvad viser formlen NaCl? _____

Ladningerne går lige op

Hvorfor giver ladningerne i NaCl 0 tilsammen? _____

Find antallet af hver ion, og skriv formlen. Den første kolonne er udfyldt.

Ioner	**Ca^{2+} og Cl^-**	**Mg^{2+} og Cl^-**	**K^+ og O^{2-}**	**Al^{3+} og Cl^-**	**Mg^{2+} og O^{2-}**
Antal af hver	1 Ca^{2+} og 2 Cl^-				
Formel	$CaCl_2$				

Salte med sammensatte ioner

Calciumnitrat har formlen $Ca(NO_3)_2$. Hvorfor står NO_3 i en parentes? _____

Navn	**Formel**	**Navn**	**Formel**
ammoniumchlorid	NH_4Cl	magnesiumhydroxid	
natriumsulfat		aluminiumnitrat	

Hvad hedder saltet?

Regel for navnet _____

Formel	**NaCl**	**Na_2S**	**$Ca(OH)_2$**	**FeO**	**$CuCl_2$**
Navn	natriumchlorid				

OPGAVER

2.3 Ionforbindelser

Opgave 1: Hvilke ioner indgår? (uden sammensatte ioner) 2.3.1

Skriv for hver ionforbindelse, hvilke ioner den består af, og hvor mange der er af hver. $MgCl_2$ er vist som eksempel.

Ionforbindelse	Positive ioner	Negative ioner
$MgCl_2$	Mg^{2+}	2 Cl^-
NaCl		
$CaCl_2$		
KCl		
NaBr		
Na_2O		
MgI_2		
CaO		
$AlCl_3$		
Al_2O_3		

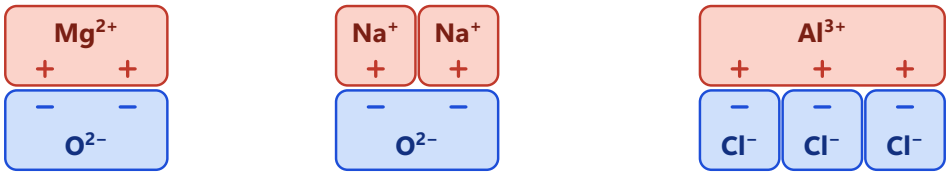
Opgave 2: Skriv formlen 2.3.2

Skriv formlen for den ionforbindelse, de to ioner danner.

Positiv ion	Negativ ion	Formel
K^+	Br^-	
Ca^{2+}	O^{2-}	
Li^+	O^{2-}	
Mg^{2+}	F^-	
Ba^{2+}	F^-	
Al^{3+}	S^{2-}	

Opgave 3: Klodserne 2.3.10

Figuren viser tre ionforbindelser som klodser. En klods er lige så mange enheder bred som ionens ladning. Skriv formlen og navnet for hver ionforbindelse i skemaet under figuren.



A B C

	A	B	C
Formel			
Navn			

Opgave 4: Formel og navn 2.3.4

Udfyld skemaet. Første række er vist som eksempel. Fe og Cu er metaller fra undergrupperne.

Positiv ion	Navn på den positive ion	Negativ ion	Navn på den negative ion	Formel	Navn på ionforbindelsen
Ba^{2+}	bariumion	Br^-	bromid	$BaBr_2$	bariumbromid
Na^+		Cl^-			
Ca^{2+}		O^{2-}			
Mg^{2+}		S^{2-}			
Al^{3+}		Cl^-			
Fe^{2+}		Br^-			
Fe^{3+}		Br^-			
Cu^{2+}		S^{2-}			

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.3.5

Alle saltene i skemaet findes i hverdagen. Skriv formlen og navnet på den ionforbindelse, de to ioner danner. Første række er vist som eksempel.

Findes i	Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Soda	Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	natriumcarbonat
Kridt	Ca^{2+}	CO_3^{2-}		
Kunstgødning	K^+	NO_3^-		
Afløbsrens	Na^+	OH^-		
Salmiaklakrids	NH_4^+	Cl^-		
Gips	Ca^{2+}	SO_4^{2-}		
Røntgenbilleder af maven	Ba^{2+}	SO_4^{2-}		
Brunkager (potaske)	K^+	CO_3^{2-}		

Opgave 6: Formler med parentes 2.3.6

I disse ionforbindelser er der mere end én af den sammensatte ion. Skriv formlen og navnet.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Ca^{2+}	NO_3^-	$Ca(NO_3)_2$	calciumnitrat
Ba^{2+}	OH^-		
Fe^{3+}	OH^-		
NH_4^+	CO_3^{2-}		
Fe^{2+}	NO_3^-		
Al^{3+}	CO_3^{2-}		
Mg^{2+}	PO_4^{3-}		
Ca^{2+}	PO_4^{3-}		

Opgave 7: Klassiske fejl 2.3.9

Hver formel i skemaet har én klassisk fejl. Sæt kryds ved fejlen.

Formel	Ionernes ladninger står i formlen	Ikke neutral	Forkert rækkefølge	Ikke det mindste forhold
K^+Cl^-				
$BaCl^+$				
BaS_2				
ClNa				
Na_2I_2				

NOTER

2.4 Fældningsreaktioner

Fældningstabellen

L _____

T _____

÷ _____

Hvilke ioner indgår kun i letopløselige salte? _____

Når to opløsninger blandes

Bundfald _____

Fældningsreaktion _____

Tilskuerion _____

Giver ionerne et bundfald?

Ionerne	Bundfald?	Formel for bundfaldet
Ag^+ og Cl^-		
Cu^{2+} og SO_4^{2-}		
Ca^{2+} og CO_3^{2-}		
K^+ og PO_4^{3-}		

Kommer der et bundfald?

Natriumchlorid og kaliumnitrat blandes. Hvorfor kommer der ikke et bundfald?

Sammen: calciumchlorid og natriumcarbonat

Sammen i klassen	Svar
Hvad er formlerne for de to salte?	
Hvilke ioner er der i de to opløsninger?	
Hvilket par er tungtopløseligt?	
Hvad er formlen for bundfaldet?	
Skriv ionskemaet.	

OPGAVER

2.4 Fældningsreaktioner

Du får brug for fældningstabellen.

Opgave 1: Slå op i tabellen 2.4.1

Afgør med fældningstabellen, om hvert salt er letopløseligt eller tungtopløseligt. Sæt kryds.

Salt	Letopløseligt	Tungtopløseligt	Salt	Letopløseligt	Tungtopløseligt
NaCl			KNO_3		
AgCl			$CaCO_3$		
$BaSO_4$			PbI_2		

Opgave 2: Ionerne i opløsningen 2.4.2

Skriv, hvilke ioner hver opløsning indeholder, og hvor mange der er af hver i én formelenhed.

Opløsning	Positive ioner	Negative ioner
$AgNO_3(aq)$		
$BaCl_2(aq)$		
$Na_2SO_4(aq)$		
$K_3PO_4(aq)$		

Opgave 3: Kalk i elkedlen 2.4.3

Vand fra hanen indeholder calciumioner, Ca^{2+}. Når vandet koges, dannes der carbonationer, CO_3^{2-}, i vandet.

a. Slå de to ioner op i fældningstabellen. Danner de et tungtopløseligt salt?

b. Hvad er formlen for det hvide lag i bunden af elkedlen?

c. Skriv ionskemaet.

Opgave 4: Sølv(I)nitrat og natriumchlorid 2.4.5

En opløsning af sølv(I)nitrat, $AgNO_3$, blandes med en opløsning af natriumchlorid, NaCl. Udfyld skemaet trin for trin.

Trin	Spørgsmål	Svar
1	Hvilke to ioner er der i sølv(I)nitrat?	
1	Hvilke to ioner er der i natriumchlorid?	
2	Hvilket par danner bundfaldet?	
3	Formlerne for begge nye par med tilstandssymboler	
4	Hele reaktionsskemaet, afstemt	
	Hvilke ioner er tilskuerioner?	

Opgave 5: Kommer der bundfald? 2.4.6

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

Opløsningerne	De to nye par	Bundfald?
$AgNO_3(aq)$ og KBr(aq)		
$CuSO_4(aq)$ og NaCl(aq)		
$BaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$		
$MgCl_2(aq)$ og $K_2CO_3(aq)$		

Opgave 6: Når der skal tal foran 2.4.8

Skriv ionskemaet for hver fældningsreaktion.

a. $Cu(NO_3)_2(aq)$ blandes med NaOH(aq).

b. $AgNO_3(aq)$ blandes med $Na_2CO_3(aq)$.

c. $CaCl_2(aq)$ blandes med $K_3PO_4(aq)$.

d. Skriv reaktionsskemaet med hele saltene for blandingen i spørgsmål a, og afstem det.

Opgave 7: Find fejlen 2.4.9

Hvert ionskema indeholder en fejl. Find fejlen, og ret skemaet, så det står rigtigt.

a. $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(aq)$

b. $Pb^{2+}(aq) + I^-(aq) \rightarrow PbI_2(s)$

c. $Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) + 2\ Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$

ØVELSE 2.1

Leder det strøm?

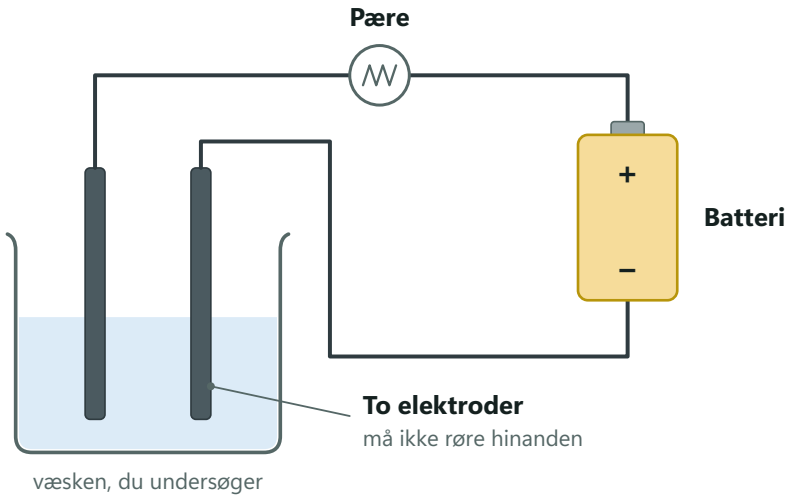
Formål

Du skal undersøge, hvilke stoffer der leder strøm, når de er opløst i vand, og bruge resultaterne til at afgøre, hvilke opløsninger der indeholder ioner.

Pæren lyser kun, når der løber en elektrisk strøm gennem væsken fra den ene elektrode til den anden. Det kan kun ske, hvis væsken indeholder ioner, for det er ionerne, der flytter ladningen gennem væsken.

Apparatur og kemikalier: ledningsevnetester (batteri, pære og to elektroder), syv små bægerglas, spatel, demineraliseret vand, postevand, natriumchlorid, sukker, calciumchlorid og husholdningssprit.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen. Leder væsken strøm, lyser pæren.

1. Udfyld først kolonnen Gæt i skemaet: Tror du, at indholdet af glasset leder strøm?
2. Fyld glas 1 til 5 halvt op med demineraliseret vand og glas 6 med postevand.
3. Rør en spatelfuld natriumchlorid ud i glas 2, sukker i glas 3 og calciumchlorid i glas 4. Hæld 5 mL sprit i glas 5.
4. Sæt elektroderne ned i glas 1, og se på pæren. Skriv i skemaet, om væsken leder strøm.
5. Skyl elektroderne med demineraliseret vand, og undersøg glas 2 til 6 på samme måde. Skyl elektroderne efter hvert glas.
6. Tør elektroderne, og stik dem ned i en spatelfuld tørt natriumchlorid i glas 7.
7. Indholdet af alle glassene må hældes i vasken.

Resultater

Glas	Indhold	Formel	Gæt: leder det strøm?	Leder det strøm?
1	demineraliseret vand	H_2O		
2	natriumchlorid i vand	NaCl		
3	sukker i vand	$C_{12}H_{22}O_{11}$		
4	calciumchlorid i vand	$CaCl_2$		
5	sprit (ethanol) i vand	C_2H_6O		
6	postevand			
7	tørt natriumchlorid	NaCl		

Efterbehandling

1. Udfyld skemaet. Brug det periodiske system til at se, om formlen indeholder et metal. Første række er næsten udfyldt.

Stof	Formel	Metal i formlen?	Molekyle eller ionforbindelse?	Ledte opløsningen strøm?
Natriumchlorid	NaCl	ja, Na	ionforbindelse	
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$			
Calciumchlorid	$CaCl_2$			
Ethanol	C_2H_6O			

2. Hvad har de stoffer til fælles, der leder strøm, når de er opløst i vand?

3. Hvilke ioner består de to salte af? Find ionernes ladning ud fra hovedgruppen. Første række er udfyldt.

Salt	Positiv ion	Negativ ion	Ioner i formlen
NaCl	Na^+	Cl^-	1 Na^+ og 1 Cl^-
$CaCl_2$			

4. Tegn, hvad glas 2 og glas 3 indeholder på mikroniveau. Tegn ionerne som cirkler med ladningen skrevet i og sukkermolekylerne som cirkler uden ladning. Du behøver ikke tegne vandmolekylerne.

Glas 2: natriumchlorid i vand

Glas 3: sukker i vand

5. Tørt natriumchlorid består også af ioner. Hvad er forskellen på ionerne i det tørre salt og ionerne i glas 2?

6. Hvad fortæller resultaterne for glas 1 og glas 6 om forskellen på demineraliseret vand og postevand?

ØVELSE 2.4A

Find det ukendte salt

Formål

Du skal undersøge, hvilke saltopløsninger der giver bundfald, når de blandes to og to. Bagefter skal du bruge bundfaldene til at finde ud af, hvilket salt der er i flaske X.

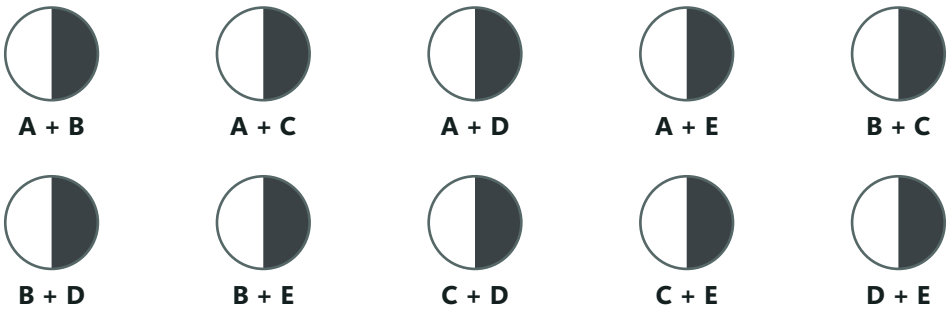
Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og seks dråbeflasker med 0,1 M opløsninger: A sølv(I)nitrat, B kaliumiodid, C natriumcarbonat, D calciumchlorid, E kaliumnitrat og X, som indeholder et af de fem salte.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde

Del 1: de fem kendte opløsninger



Del 2: flaske X



Dryp midt i cirklen. Hvide bundfald ses bedst på den mørke halvdel.

Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Skriv først dit gæt i resultatskemaet: Kommer der et bundfald? Brug fældningstabellen.
2. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
3. Dryp 2 dråber fra flaske A i cirklen A + B, og dryp 2 dråber fra flaske B oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
4. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har. Gør det samme i de andre cirkler i del 1.
5. Dryp 2 dråber fra flaske X i hver af cirklerne i del 2. Dryp derefter 2 dråber fra flaske A i cirklen X + A, fra flaske B i cirklen X + B og så videre.
6. Skriv resultaterne i skemaet, og tag et billede af plastlommen.

7. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Blanding	Opløsninger	Gæt: bundfald?	Bundfald og farve
A + B	$AgNO_3$ og KI		
A + C	$AgNO_3$ og Na_2CO_3		
A + D	$AgNO_3$ og $CaCl_2$		
A + E	$AgNO_3$ og KNO_3		
B + C	KI og Na_2CO_3		
B + D	KI og $CaCl_2$		
B + E	KI og KNO_3		
C + D	Na_2CO_3 og $CaCl_2$		
C + E	Na_2CO_3 og KNO_3		
D + E	$CaCl_2$ og KNO_3		

Blanding	X + A	X + B	X + C	X + D	X + E
Bundfald og farve					

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de fem salte består af. Første række er udfyldt.

Flaske	Salt	Positiv ion	Negativ ion
A	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
B	KI		
C	Na_2CO_3		
D	$CaCl_2$		
E	KNO_3		

2. Skriv ionskemaet for hver af de blandinger i del 1, der gav bundfald. Første række er udfyldt.

Nr.	Blanding	Bundfald	Ionskema for bundfaldet
1	A + B	AgI	$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$
2			
3			
4			

3. Flaske E indeholder kaliumnitrat. Forklar med fældningstabellen det, du så i de fire blandinger med flaske E.

4. Sæt et kryds i skemaet, hver gang to flasker gav et bundfald sammen. En streg betyder, at en flaske ikke er blandet med sig selv. Rækken X udfylder du med resultaterne fra del 2.

Flaske	med A	med B	med C	med D	med E
A	–				
B		–			
C			–		
D				–	
E					–
X					

5. Hvilken af flaskerne A til E har samme mønster af krydser som flaske X? Hvilket salt er der så i flaske X?

ØVELSE 2.4B

Bundfald i dråber

Formål

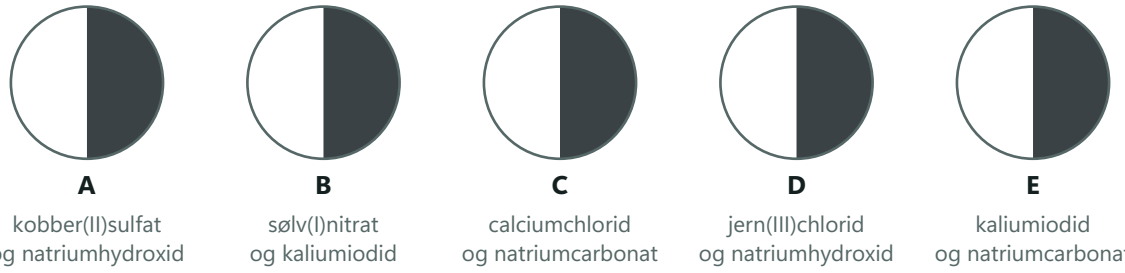
Du skal blande saltopløsninger to og to og se, hvor der kommer et bundfald. Bagefter skal du finde bundfaldenes formler og skrive ionskemaerne.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af kobber(II)sulfat, natriumhydroxid, sølv(I)nitrat, kaliumiodid, calciumchlorid, natriumcarbonat og jern(III)chlorid.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber kobber(II)sulfat i felt A, og dryp 2 dråber natriumhydroxid oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har.
4. Gør det samme i felt B til E med de opløsninger, der står under felterne.
5. Tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Felt	Opløsninger	Bundfald?	Bundfaldets farve
A	$CuSO_4$ og NaOH		
B	$AgNO_3$ og KI		
C	$CaCl_2$ og Na_2CO_3		
D	$FeCl_3$ og NaOH		
E	KI og Na_2CO_3		

Efterbehandling

Felt A er udfyldt som eksempel.

1. **Ionerne og bundfaldet.** Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder, og sæt dem sammen i nye par. Slå de nye par op i fældningstabellen, og skriv L eller T efter hvert par.

Felt	Første opløsning	Anden opløsning	De to nye par, med L eller T
A	Cu^{2+} og SO_4^{2-}	Na^+ og OH^-	Cu^{2+} og OH^- (T), Na^+ og SO_4^{2-} (L)
B			
C			
D			
E			

2. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for hvert af de fire bundfald. Ladningerne i bundfaldet skal give 0 tilsammen. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

Felt	Ionskema
A	$Cu^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$
B	
C	
D	

3. Forklar med fældningstabellen det, du så i felt E.

4. Hvilke ioner er tilskuerioner i felt B?

5. Ekstra: Skriv hele reaktionsskemaet med saltenes formler, og afstem det. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Felt	Reaktanter	Produkter
A	$CuSO_4(aq)$ + 2 $NaOH(aq)$ →	$Cu(OH)_2(s)$ + $Na_2SO_4(aq)$
B	☐ $AgNO_3(aq)$ + ☐ $KI(aq)$ →	
C	☐ $CaCl_2(aq)$ + ☐ $Na_2CO_3(aq)$ →	
D	☐ $FeCl_3(aq)$ + ☐ $NaOH(aq)$ →	

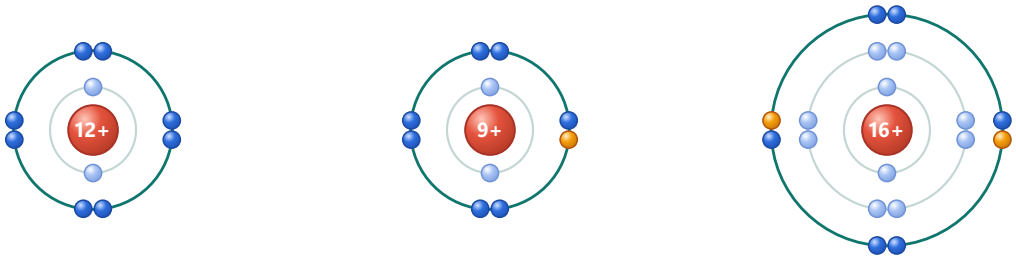
Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system og fældningstabellen står bagest.

Til 2.1 Ioner

Opgave 1: Hvilken ion? 2.1.4

Figuren viser tre ioner. Tallet i kernen er kernens ladning, altså antallet af protoner. Udfyld skemaet under figuren.



Ion A **Ion B** **Ion C**

	Ion A	Ion B	Ion C
Antal elektroner			
Ladning			
Formel			

Opgave 2: Protoner og elektroner i kroppens ioner 2.1.8

Ionerne i skemaet findes alle i kroppen eller i medicin. Udfyld skemaet. K^+ er vist som eksempel.

Ion	Antal protoner	Antal elektroner
K^+	19	18
Li^+		
Mg^{2+}		
F^-		
I^-		
Fe^{2+}		
Fe^{3+}		

Til 2.2 Ioners navne

Opgave 3: Mineraler i kildevand 2.2.7

Skemaet viser varedeklarationen på en flaske kildevand. Stofferne findes som ioner i vandet, og mg står for milligram. Skriv ionens formel og ionens navn. Den første række er vist som eksempel.

På deklarationen	Pr. liter	Ionens formel	Ionens navn
Hydrogenkarbonat	213 mg	HCO_3^-	hydrogencarbonat
Calcium	68 mg		
Magnesium	9 mg		
Natrium	12 mg		
Kalium	2 mg		
Klorid	20 mg		
Fluor	0,2 mg		
Sulfat	30 mg		
Nitrat	1 mg		

Til 2.3 Ionforbindelser

Opgave 4: Fra formel til navn 2.3.7

Metallerne i formlerne herunder står i undergrupperne, så navnet skal have et romertal. Find ladningen på metallets ion ud fra den negative ion, og skriv saltets navn. $FeCl_3$ er vist som eksempel.

Formel	Positive ioner	Negative ioner	Navn
$FeCl_3$	Fe^{3+}	3 Cl^-	jern(III)chlorid
$FeCl_2$			
CuO			
Cu_2O			
Fe_2O_3			
$CuSO_4$			
$AgNO_3$			

Opgave 5: Salte i mad og kosttilskud 2.3.8

Skriv de to ioner og formlen for hvert salt. Første række er vist som eksempel.

Findes i	Navn	Positiv ion	Negativ ion	Formel
Køkkensalt	natriumchlorid	Na^+	Cl^-	NaCl
Salt tilsat iod	kaliumiodid			
Ost	calciumchlorid			
Smelteost	natriumphosphat			
Salt med mindre natrium	magnesiumsulfat			
Tofu	magnesiumchlorid			
Kosttilskud	zink(II)oxid			
Jerntabletter	jern(II)sulfat			

Til 2.4 Fældningsreaktioner

Opgave 6: Spinat og calcium 2.4.4

Spinat indeholder oxalationer, $C_2O_4^{2-}$. Sammen med calciumioner, Ca^{2+}, fra mælk danner de det tungtopløselige salt calciumoxalat.

a. Hvad er formlen for calciumoxalat?

b. Skriv ionskemaet.

c. Calciumionerne i bundfaldet kan kroppen ikke optage i blodet. Forklar hvorfor.

Opgave 7: Fosfat fjernes fra spildevand 2.4.10

Fosfat i spildevand får alger til at vokse i søer og fjorde. På rensningsanlægget tilsættes jern(III)chlorid, $FeCl_3$, til vandet, som indeholder natriumphosphat, Na_3PO_4.

a. Færdiggør reaktionsskemaet med tilstandssymboler, og afstem det.

$$FeCl_3(aq) + Na_3PO_4(aq) \rightarrow$$

b. Hvilke ioner er tilskuerioner?

c. Forklar, hvorfor anlægget kan fjerne phosphationerne, men ikke tilskuerionerne.

BILAG

Fældningstabellen

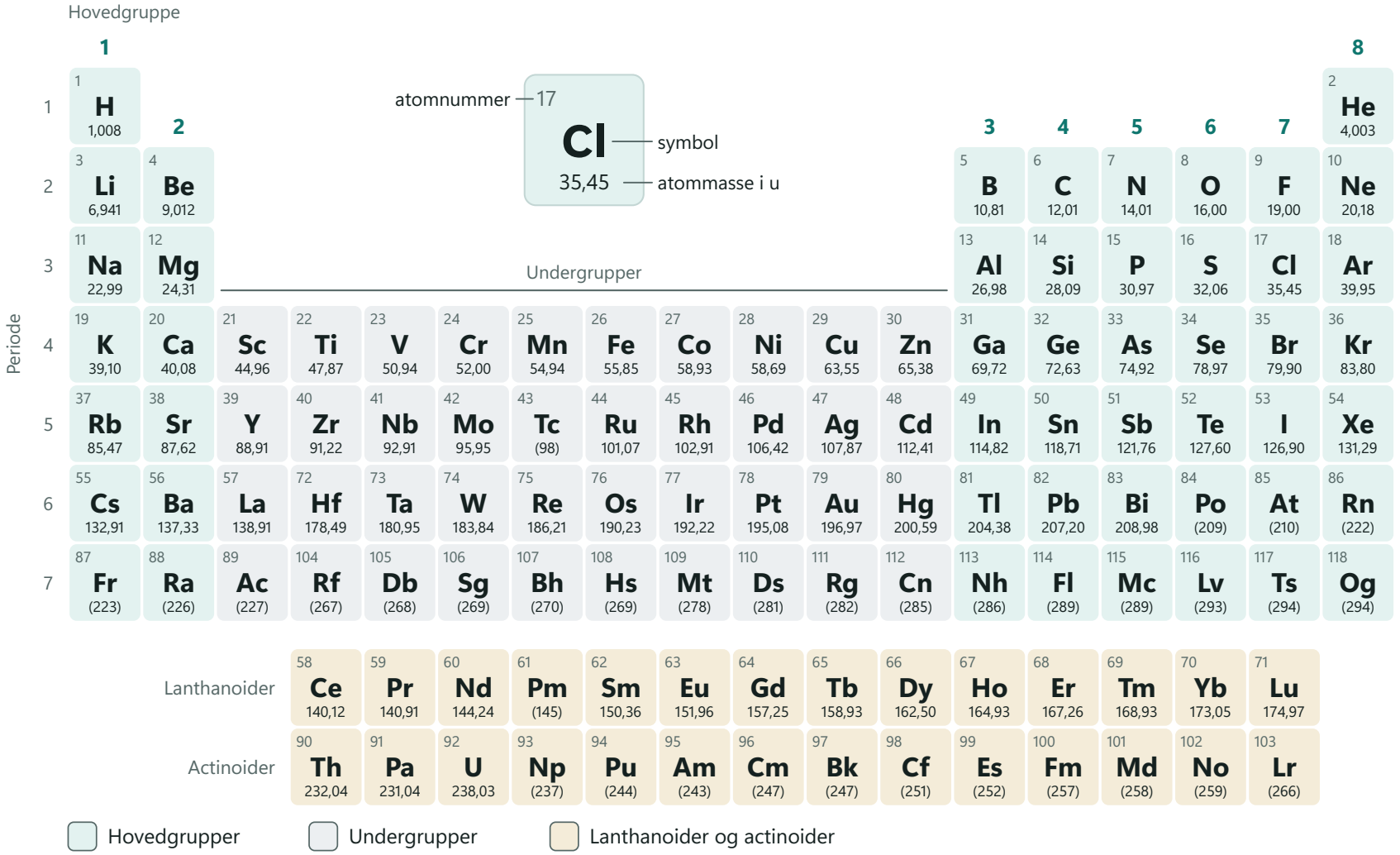
Fældningstabellen viser, om en positiv og en negativ ion danner et letopløseligt salt (L) eller et tungtopløseligt salt (T).

	Na^+	K^+	NH_4^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}
NO_3^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Cl^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
Br^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
I^-	L	L	L	L	L	L	L	L	÷	÷	**T**	**T**
OH^-	L	L	÷	**T**	**T**	L	**T**	**T**	**T**	**T**	÷	**T**
SO_4^{2-}	L	L	L	L	**T**	**T**	L	L	L	L	L/T	**T**
CO_3^{2-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	÷	**T**	÷	**T**	**T**	**T**
PO_4^{3-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**

Tegn	Betydning
L	Saltet er letopløseligt. Ionerne bliver i opløsningen.
T	Saltet er tungtopløseligt. Ionerne danner et bundfald.
L/T	Saltet ligger på grænsen. Omkring 1 g kan opløses i 100 mL vand, mere i varmt vand.
÷	Saltet findes ikke.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.